OFFICIAL TECHNICAL MANUAL

Enterprise Pro Edition Starter Kit

Panduan Instalasi Lengkap, Konfigurasi Plugin, dan Manajemen Modul Sistem (Laravel 13 + React + Inertia.js)

1. SPESIFIKASI TUMPUKAN TEKNOLOGI (TECH STACK)

Komponen	Versi / Library	Fungsi Utama
Backend Framework	Laravel 13.x (PHP 8.2+)	Core API Engine, Routing, Middleware, Eloquent ORM
Adapter Layer	Inertia.js v2.x	Single Page Application (SPA) Monolith Adapter
Frontend Library	React 19 & TypeScript	Component Architecture & Dynamic State Management
Styling Framework	Tailwind CSS v4	Utility-First CSS & Floating Card Authentication UI
Access Control	Spatie Laravel-Permission	Role-Based Access Control (RBAC) dengan Matrix UI
Social OAuth	Laravel Socialite	Google OAuth Authentication Callback Driver

2. PANDUAN INSTALASI LANGKAH-DEMI-LANGKAH

Langkah 2.1: Ekstraksi & Instalasi Dependensi

Unduh atau clone repositori proyek, lalu jalankan perintah instalasi dependensi backend dan frontend:

```
# 1. Masuk ke direktori proyek
cd starter-kit_laravel13_reactjs_inertia

# 2. Instal dependensi PHP (Composer)
composer install

# 3. Instal dependensi JavaScript (NPM / PNPM / Bun)
npm install
```

Langkah 2.2: Konfigurasi File Lingkungan (.env)

Salin file contoh konfigurasi lingkungan dan buat Kunci Aplikasi Laravel baru:

```
# Salin file konfigurasi dasar
cp .env.example .env

# Generate App Encryption Key
php artisan key:generate
```

Sesuaikan kredensial koneksi database pada file `.env` Anda:

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=starterkit_laravel13
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

Langkah 2.3: Migrasi Database & Seeder Bawaan

Jalankan migrasi tabel beserta seeder untuk membuat data **Super Admin**, Peran (Roles), dan Izin (Permissions) awal:

```
php artisan migrate --seed
```

> **Kredensial Login Default (Akun Seeder)**
> Email: `admin@kodepagihari.com` | Password: `password`
> Akun ini otomatis memiliki Peran **Super Admin** dengan akses penuh ke seluruh matriks sistem.

3. KONFIGURASI PLUGIN & INTEGRASI MODUL

3.1. Modul Advanced RBAC (Spatie Permission)

Modul RBAC mengelompokkan izin secara dinamis berdasarkan awalan titik (misal: `users.view` → Group **USERS**). Saat menambah izin baru di seeder `RoleAndPermissionSeeder.php`, reset cache Spatie:

```
php artisan permission:cache-reset
php artisan db:seed --class=RoleAndPermissionSeeder
```

3.2. Plugin Google OAuth (Laravel Socialite)

Daftarkan kredensial Google API yang diperoleh dari Google Cloud Console ke dalam `.env` dan `config/services.php`:

```
# Tambahkan pada .env
GOOGLE_CLIENT_ID=your-client-id.apps.googleusercontent.com
GOOGLE_CLIENT_SECRET=your-client-secret
GOOGLE_REDIRECT_URI=http://127.0.0.1:8000/auth/google/callback
```

3.3. Modul Notifikasi & Perbaikan Migrasi UUID

Proyek ini menggunakan UUID untuk ID Pengguna. Pastikan migrasi tabel notifikasi menggunakan `uuidMorphs` untuk menghindari error truncation (Error SQL 1265):

```
// database/migrations/xxxx_xx_xx_xxxxxx_create_notifications_table.php
Schema::create('notifications', function (Blueprint $table) {
    $table->uuid('id')->primary();
    $table->uuidMorphs('notifiable'); // Menggunakan UUID menggantikan morphs biasa
    $table->string('type');
    $table->text('data');
    $table->timestamp('read_at')->nullable();
    $table->timestamps();
});
```

3.4. Modul Global Settings & Maintenance Mode

Mode Pemeliharaan dikendalikan via `CheckMaintenanceMode` Middleware. Super Admin dikecualikan dari pemblokiran agar dapat mengelola aplikasi dari dashboard saat mode perbaikan aktif. Akses login tetap terbuka melalui URL `/login`.

4. ALUR KERJA PENGUJIAN & RILIS PRODUKSI

Mode Pengembangan (Development)

Jalankan dua terminal secara bersamaan:

```
# Terminal 1 (Backend)
php artisan serve

# Terminal 2 (Vite Frontend)
npm run dev
```

Mode Produksi (Production Build)

Kompilasi aset React dan optimalkan cache Laravel:

```
# Build Assets
npm run build

# Cache Optimization
php artisan config:cache
php artisan route:cache
```